

# KOMPIUTERINIAI VIRUSAI

## Turinys

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Įvadas.....                            | 2 |
| 1. Kompiuterinių virusų samprata ..... | 2 |
| 2. Atsiradimo prielaidos .....         | 3 |
| 3. Virusų dauginimasis .....           | 4 |
| 4. Virusų rūšys .....                  | 5 |
| 4.1 Kirminai.....                      | 5 |
| 4.2 Trojos arkliai.....                | 6 |
| 4.3 Netikri virusai.....               | 6 |
| 5. Pavojingumas .....                  | 6 |
| 6. Plitimo būdai .....                 | 7 |
| 7. Slapstymosi būdai.....              | 7 |
| Naudota literatūra .....               | 8 |

## Paveikslėlių sąrašas

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1 pav. Virusas- kirminas ..... | 5 |
| 2 pav. Tojos virusas.....      | 6 |
| 3 pav. Netikras virusas.....   | 6 |

## Lentelių sąrašas

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| 1 lentelė. Pagrindiniai užkrėtimo šaltiniai ..... | 7 |
|---------------------------------------------------|---|

## **Ivadas**

XX a. dešimtajame dešimtmetyje kompiuteris tapo vis svarbesniu žmogaus darbo įrankiu, kuris sugeba atlikti vis daugiau žmogui reikalingų veiksmų. Kompiuteris tapo XX a. pabaigos simboliu, nuo korio neatsiejami tapo kompiuteriniai virusai.

Kompiuteriniai virusai (dar kitaip vadinami žalingomis kompiuterinėmis programa-momis) nuo pat jų atsiradimo tobulėjo, tobulėja ir tobulės kartu su kompiuteriais. Kaip pastarieji pradėjo greičiau atlikti įvairias operacijas, didesnį jų kiekį, taip virusinės pro-gramos daro vis didesnę žalą, sugeba greičiau plisti, tampa vis sunkiau aptinkamomis.

Kasmet didėja virusų padaroma žala kompiuteriams ir jų tinklams. Atitinkamai auga ir įmonių bei institucijų išleidžiamų pinigų sumos siekiant apsaugoti savo kompiuterius bei jų tinklus nuo elektroninių pabaisų. Nepaisant to, atrodo, kad šioje kovoje vis dar laimi virusai ir tikrai nežinia, ar situacija greitai laiku keisis. Todėl kompiuteriniai virusai tampa svarbia XXI a. problema, savotišku iššūkiu globalizacijos ir kompiuterizacijos veikiamame pasaulyje, siekiant didesnio informacijos perdavimo saugumo, spartumo bei apdorojimo patikimumo.

### **1. Kompiuterinių virusų samprata**

Kompiuterių vartotojų terminų žodynuose virusu vadinama savaime besidauginanti programa, kuri gali plisti įterpdama savo kopijas į vis kitus failus. Dažniausiai besidau-gindami virusai šiek tiek modifikuoja savo kopijas, o tai daro juos sunkiau aptinkamus, nes atitinkamai reikalingas ir antivirusinių programų atsinaujinimas [1].

Kompiuteriniai virusai, tokios pačios programos, kaip ir mūsų visų kasdien naudo-jamos Word ar Exel programos, tačiau virusuose užprogramuotos veiksmų sekos ir jų po-būdis yra žalingi kompiuteriams. Virusai užkrėtę atitinkamą failą ar programą gali sėk-mingai perimti jos kontrolę ir atlikti tuos pačius veiksmus lygiagrečiai atlikdami žalingas operacijas.

Kompiuteriniams virusams šis vardas buvo suteiktas neatsitiktinai – pastarųjų vei-kimas labai panašus į biologinių bendravardžių veikimą, tačiau vieni veikia gyvosiose ląstelėse, kiti - kompiuteriuose ir jų tinkluose.

Tam, kad virusas galėtų egzistuoti, jis turi patekti į tinkamą terpę – failą ar programą. Virusų įsiterpimas į programą/failą dar vadinamas infekavimu, o užkrėstasis failas „šeimininku“ [1].

Vos atsiradus pirmosioms kenkėjiškoms kompiuterinėms programoms joms buvo suteiktas virusų vardas, kurio samprata bėgant laikui keitėsi. Keičiantis virusų veikimo principams, būdams, daromos žalos pobūdžiui kilo būtinybė juos tinkamai klasifikuoti. Šiandieniniame kompiuterinių technologijų pasaulyje virusais vadinamos visos kompiuteriams kenkiančios programos, tačiau bandant toliau skirstyti virusus, įvairioje literatūroje pateikiama klasifikacija yra skirtingos apimties. Dažniausiai virusai skirstomi į virusus (siauresniąją prasme), kirminus, Trojanus ir paslėptuosius Trojanus. Svarbu paminėti tai, kad virusai siaurąją prasme šiaudien yra pagal paplitimą aplenkę kitų savo atmainų, kurios ypatingai greitai plisti padėjo atsiradus internetui.

## 2. Atsiradimo prielaidos

Literatūroje dažniausiai aptinkama pirmojo viruso atsiradimo data 1982 m., tačiau teoriniai pagrindai tam buvo sudėti daug anksčiau. Jau 1949 m. John fon Neumann pirmąsyk pateikė teorinį programos-viruso modelį. Pirmoji programa turėjusi kompiuterinio viruso bruožų buvo 1960 m. sukurtas žaidimas Core War, tačiau jis nebuvo tikras virusas, galintis daugintis už kūrimo aplinkos ribų [1].

Pirmuoju tikru kompiuteriniu virusu daugelis tyrinėtojų laiko programą Elk Cloner, kuri buvo parašyta 1982 m. Rich Skrenta. Manoma, jog tai pirmasis kompiuterinis virusas paplitęs už kūrimo aplinkos ribų. Šis virusas plito diskeliais, užkrėsdamas Apple DOS 3.3 operacinę sistemą. Virusas pasileisdavo kiekvieną kartą užkraunant kompiuterį iš diskelio. Jis netrukė dirbti su kompiuteriu, tik stebėdavo sistemos darbą su diskais, užkrėsdamas kiekvieną, dar neužkrėtą, diskelį. Būtent tokiu pačiu principu (užkrėsdavo diskelio ar kietojo disko formatavimo sektorių ir kiekvieną sykį paleidžiant failus/programas daugindavosi) veikė ir dauguma kitų kompiuterinių virusų iki interneto atsiradimo.

Be ginčų apie pirmąjį kompiuterinį virusą netyla diskusijos ir dėl pirmo termino „kompiuterinis virusas“ pavartojimo. Dar 1970-ųjų viduryje Deivid Gerrold vienoje mokslinės fantastikos novelėje aprašydamas kompiuterines programas pavartojo terminą virusas. Panašiu laiku Džonas Bruneris savo novelėje „Shockwave riders“ aprašė programą, kurios sklido tinklais trindamos duomenis. Vis dėlto pirmą kartą terminas „kompiuterinis virusas“ moksliniame leidinyje buvo panaudotas Fred Cohen straipsnyje „Experiments with Computer Viruses“ [2].

1986 m. atsirado visiškai naujos rūšies virusas. Trojos arklys - taip buvo pavadintas šis virusas, kuris apsimesdavo esąs kita, žinoma programa. Buvo manoma, kad jie vykdo

naudingus veiksmus, o iš tikro Trojos arkliai iškart pradėdavo destrukciją, dažniausiai išvagdami iš apkrėstojo kompiuterio įvairius duomenis **Error! Reference source not found.**

Interneto plitimas XX a. pabaigoje leido atsirasti ir netikriems virusams, vadina-miems Hoaxs vardu. Šie virusai žalos kompiuteriams nedaro, tačiau pranešdami apie ne-tikrus virusus ar kitą informaciją ir priversdami interneto vartotojus persiųsti tokius laiškus kitiems, paralyžiuoja interneto tinklus **Error! Reference source not found.**

### 3. Virusų dauginimasis

Kompiuteriniai virusai plinta kaip ir biologiniai jų giminaičiai, kurie patekę į gyvą ląstelę, dauginasi, o po to užkrečia kitas ląsteles. Tam, kad kompiuteriniai virusai galėtų kurti savo atmainas, jie turi turėti galimybę perrašyti savo kodus ir įrašyti juos į kompiuterio atmintį. Dėl to dauguma kompiuterinių virusų „prilimpa“ prie paleidžiamųjų sistemų ar programų failų – taip garantuojamas jų paleidimas paleidus atitinkamą programą. Pagal tai, kaip virusai elgiasi juos paleidus, galima skirti 2 jų kategorijas. Nerezidentiniai arba nenuolatiniai virusai tuoj pat po užkrėtimo ieško naujų failų, kuriuos galėtų užkrėsti, o užkrėtę, perduoda kontrolę infekuotos programos paleidžiamajam failui. Tuo tarpu rezidentiniai arba operatyviosios atminties virusai neieško naujų failų, kol nėra paleidžiami. Šie virusai įrašomi į jo „paleidėjo“ atmintį ir vėliau veiksmai vykdomi užkrėstos programos paleidžiamojo failo. Jie išlieka aktyvūs ir veikia nepranešdami apie save kartu užkrėsdami failus, kuriais naudojasi užkrėsta programa ar operacinė sistema.

Nenuolatiniai virusai yra sudaryti iš paieškos ir replikacijos modulių. Pirmasis modulis ieško naujų failų, kuriuos galima būtų užkrėsti, o aptikęs iškviečia replikacijos modulį, kuris ir užkrečia failą. Nesudėtingų virusų replikacijos moduliai pirmiausiai atidaro failą, patikrina, ar jis neinfekuotas prijungia viruso kodą, atlieka pakeitimus vykdomajame faile taip, kad programos pradinis taškas rodytų į viruso kodo dalį, o viruso kodo pabaiga rodytų į ankstesnę programos pradžią, išsaugoja ir uždaro vykdomąjį failą ir grįžta į paieškos modulį, kad toliau būtų gali atlikti failų paieškas.

Operatyviosios atminties virusai turi replikacijos modulį, kuris yra kažkiek panašus į nenuolatinį virusų paieškos modulį. Paleistas virusas įrašo savo kodą į programos/failo atmintį, tuo užsitikrindamas paleidimą kiekvienąsyk, kai operacinės sistema bus paleista.

Virusai užkrečia įvairiausių failus, tačiau dažniausiai jie yra pajėgūs atakuoti tik vienos ar dviejų rūšių „šeimininkus“. Dažniausiai pasitaikantys kompiuterinių virusų „šeimininkai“:

- Dvejetainės sistemos vykdomieji failai (MS-DOS sistemoje failai su galūnėmis \*.com ir \*.exe, vykdomieji MS Windows failai, ELF failai Linux operacinėje sistemoje);
- Paleidžiamieji sektoriai diskeliuose arba kietųjų diskų segmentavimo zonos;
- Kietųjų diskų;
- Dokumentai su makrokomandomis (MS Word dokumentai, MS skaičiuoklės, AmiPro dokumentai, MS Office failai bei MS Access duomenų bazės).

#### 4. Virusų rūšys

Kompiuteriniai virusai gali būti klasifikuojami pagal įvairiausias kriterijus: kilmę, technologiją, failus, kuriuos jie puola, slėpimosi būdą ir vietą, jų daromos žala dį, operacinės sistemos rūšį, kuri yra atakuojama tam tikro viruso. Netgi paprastas virusas, jei jis yra kompleksinio pobūdžio, gali priklausyti keletui kategorijų. Tuo tarpu nauji virusai gali priversti antivirusinių programų kūrėjus iš naujo sudaryti virusų klasifikavimo kategorijas ar net sukurti naujas.

Įvairioje literatūroje galima rasti įvairiai išskiriamus virusų tipus, ir šioje dalyje pabandysiu apžvelgti pagrindines, pasaulyje labiausiai paplitusias kompiuterių kenkėjų rūšis.

##### 4.1 Kirminai

Kažkuria prasme kirminai yra virusų poklasis pagal paplitimą aplenkęs pačius virusus (žr. 1 pav.). Plisdami iš vieno kompiuterio į kitą kirminai tai daro automatiškai, užvaldydami kompiuterio funkcijas, kurios gali perkelti failus ar informaciją. Beje, kirminai gali atlikti ne vieną funkciją, o tiek, kiek jų yra užprogramuota. Kirminas patekęs į sistemą, gali keliauti savarankiškai. Didžiausias jų keliamas pavojus - sugebėjimas daugintis dideliais kiekiais. Kirminas išsiuntinėja savo kopijas visais el. pašto adresų dėžutėje saugomais adresais, tą patį padaro ir gavėjų kompiuteriai, todėl per trumpą laiką apkraudami ir sulėtinamas tinklų veikimas.



1 pav. Virusas-kirminas

Kirminai dažniausiai plinta be vartotojo veiksmų ir platina savo kopijas (kai kada - modifikuotas) tinkluose. Kirminas gali užimti kompiuterio atmintį arba tinklo ryšį, ir taip kompiuteris gali nustoti reaguoti į vartotojo veiksmus. Vienas žinomiausių kirminų My-doom savo piko metu sugebėjo sulėtinti interneto veikimą viso pasaulio mastu. Kadangi kirminams

nereikalinga programa ar failas, prie kurio jie turėtų prisikabinti, jie gali sukurti tunelį į vartotojo kompiuterį ir perleisti kontrolę bei valdymą kitiems vartotojams.

#### 4.2 *Trojos arkliai*

Dar viena virusų atmaina, kuri veikia panašiai kaip ir mitologijoje minimas Trojos arklys (žr. 2 pav.). Trojanai į kompiuterį dažniausiai patenka per užkrėstas programas, kurios pradžioje atrodo visiškai nepavojingos. Šie virusai nesidaugina taip kaip kirminai ir neplinta užkrėsdami failus kaip virusai. Užpuolę sistemą jie turi galimybę ištrinti bylas, sunaikinti kitą kietojo disko informaciją bei atidaryti prieigą pašaliniesiems vartotojams, vogti informaciją iš užkrėsto kompiuterio. Pastaroji virusų galimybė ypač pavojinga, kadangi įmanoma, jog svarbi informacija pateks į svetimas rankas, kompiuteris nebus kontroliuojamas jo šeimininko.



2 pav. Tojos virusas

#### 4.3 *Netikri virusai*

Šie virusai dažnai yra palaikomi tikrais virusais, tačiau taip nėra, ir jie nekelia jokio pavojaus kompiuteriui. Šiam tipui priskiriami Hoax virusai ir vadinamieji „juokeliai“ (žr. 3 pav.). Hoax virusai yra klaidinantys el. pašto laišukai, kurie įspėja apie netikrus ir neegzistuojančius virusus. Jų tikslas sukelti paniką tarp kompiuterių vartotojų. Dažniausiai tokiose žinutėse yra techninių terminų, kurie suklaidina vartotojus, kartais tokių pranešimų pradžioje paminimos žinomos firmos (pvz., žinių agentūros ar antivirusinių programų kompanijos), kas dar labiau įtikina tokių pranešimų gavėjus, jog informacija yra apie tikrus virusus. Dažnai juose būna nurodyta ir atitinkami veiksmai, kaip apsisaugoti nuo kompiuterinių virusų.



3 pav. Netikras virusas

### 5. **Pavojingumas**

Virusai gali būti klasifikuojami pagal įvairias kategorijas, o viena svarbiausių – pavojingumas. Į šią kategoriją virusai skirstomi nevienareikšmiškai. Pagal šį požymį virusus galima skirstyti atsižvelgiant į jų paplitimą ir daromą žalą. Remiantis šiais kriterijais skiriamos tokios virusų grupės: 1. mažo pavojingumo (mažai paplitę ir mažai žalingi); 2. vidutiniškai pavojingi (virusas mažai paplitęs, bet gana pavojingas, arba paplitęs, bet mažai pavojingas); 3.

pavojingi (virusas labai paplitęs ir pavojingas arba paplitęs ir labai pavojingas); 4. labai pavojingas (virusas labai paplitęs ir labai pavojingas).

Virusai laikui bėgant gali priklausyti skirtingoms kategorijoms, nes nuo jų paplitimo priklauso ir galimas žalos mastas.

Skaiciuojant viruso paplitimo lygmenį yra nustatomas užkrėtimo dažnis (t.y. užkrėstų kompiuterių skaičius bendram kompiuterių skaičiui). Yra skiriami tokie paplitimo lygmenys:

1. epidemija (užkrėstų kompiuterių skaičius viršija 10%);
2. labai paplitęs (7,5-10%);
3. vidutiniškai paplitęs (1-2,5%);
4. mažai paplitęs (<1%).

## 6. Plitimo būdai

Virusai patenka į kompiuterius kanalais, kurie naudojami informacijos mainams. Pagal plitimo būdus, kompiuteriniai virusai gali būti skirstomi į plintančius internetu, tinklais ir diskais (lentelė 1).

1 lentelė. Pagrindiniai užkrėtimo šaltiniai

| Iš kur kilęs virusas      | 1998 | 1999 | 2000 |
|---------------------------|------|------|------|
| El.laiško priedai         | 32%  | 56%  | 87%  |
| Diskeliai (iš namų)       | 36%  | 25%  | 4%   |
| Neaišku                   | 5%   | 7%   | 2%   |
| Diskeliai (kiti)          | 21%  | 9%   | 2%   |
| Internetas                | 9%   | 11%  | 1%   |
| Vidinis tinklas           | 3%   | 2%   | 1%   |
| Platinami CD              | 2%   | 0%   | 1%   |
| Demonstraciniai diskeliai | 4%   | 2%   | <1%  |
| Naršymas po WWW           | 2%   | 3%   | 0%   |

## 7. Slapstymosi būdai

Virusai yra laikomi pirmaisiais dirbtinio intelekto atstovais, todėl nenuostabu, kad jų gebėjimas slapstyti tobulėja, kartu su antivirusinėmis programomis ir kompiuteriais.

Dauguma MS-DOS<sup>1</sup> sistemos virusų stengiasi maskuotis nepakeisdami užkrėsto failo modifikavimo datos, tačiau dabartinės antivirusinės programoms tai nėra didelė kliūtis. Kai kurie virusai užkrėsdami failus sugeba nepakeisti jų

<sup>1</sup> MS-DOS - kompanijos „Microsoft“ sukurta diskų operacinė sistema

dydžio – tai vadinamieji užpildantys virusai. Jie tai sugeba padaryti perrašydami neišnaudotas failų vietas. **Error! Reference source not found.**

Tam, kad galėtų egzistuoti, virusai turi užkrėsti failus, tačiau, tačiau ne visų failų užkrėtimas yra vienodai pavojingas pačiam virusui. Šiuolaikinės antivirusinės programos prieš pradėdamos kompiuterio skenavimą dažniausiai pirmiausia nuskenuoja savo failus. Dėl šios priežasties dauguma šiandieninių virusų yra suprogramuoti taip, kad nepultų tokio pobūdžio programų failų. Kitos bylos, kurių stengiasi vengti virusai yra vadi-

namieji failai-masalai 0. Tai antivirusinių programų ar profesionalų sukurti failai skirti virusų užkrėtimui. Jais naudo-jantis:

1. profesionalai gali aptikti virusų pavyzdžius, nesukeliant didesnės žalos kompiuteriui;
2. virusų gaudytojams taip lengviau stebėti virusų elgseną ir nusta-tyti tinkamus virusų aptikimo būdus (tai labai efektyvu gaudant polimorfinius virusus. Užkrėtus daug failų-masalų galima nesunkiai patikrinti, ar antivirusinė sistema yra veiksminga;
3. kuomet tokio pobūdžio failai yra modifikuojami, anti-virusinė sistema iš karto gauna pavojaus signalą, jog virusas yra sistemoje.

## Naudota literatūra

- [1] A. Lakhotia, Virus Analysis: Techniques, Tools, and Research Issues. 11th Working Conference on Reverse Engineering, pp2, 2004 lapkritis., A. Lakhotia.
- [2] Wikipedia, „01 05 2005,“ Tinkle. [Tinkle]. Available: [http://en.wikipedia.org/wiki/Computer\\_virus#History](http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_virus#History).
- [3] „Pandasoftware,“ Tinkle. [Tinkle]. Available: [http://www.pandasoftware.com/virus\\_info/about\\_virus/information3.htm](http://www.pandasoftware.com/virus_info/about_virus/information3.htm).
- [4] H. Thimbleby, „A framework for modeling trojans and computer virus infection,“ Computer Journal, 41(7), pp. 444 - 458, 1999,“ Thimbleby H..

## INDEKS

### K

Kompiuteriniai virusai, 2

### T

Trojanai, 6

### Ž

žala, 5